30 из 100

Нужно доработать

Ирина Колесникова. Режим: учебный. Seed: 555602.

Узел горячей воды для моечной линии

23%	26%	10
Полнота диалога	Полнота ТЗ	Найдено требований

Рекомендации

Не обсуждены темы: объект автоматизации, контролируемые параметры, режимы работы, исполнительные устройства, электропитание, условия эксплуатации, документация. Перед завершением проходите по чек-листу разделов ТЗ.

Заказчик раскрыл меньше половины обязательных требований. Спрашивайте про каждый параметр отдельно: значение, допуск, предупреждение, авария, реакция.

Выясняйте, чего заказчик не знает: модели оборудования, резерв, архивирование, документация. Такие пункты вы оформляете как предложение исполнителя.

В реестр попало мало требований. Фиксируйте важный ответ сразу, переписав его формальным языком.

Не заполнены разделы ТЗ: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13.

Для каждой аварийной ситуации указывайте реакцию системы: что останавливается, что закрывается, что видит оператор.

Указывайте порог предупреждения и порог аварии отдельно для каждого параметра.

Пропущенные категории: 7

Объект автоматизации

Контролируемые параметры

Режимы работы

Исполнительные устройства

Электропитание

Условия эксплуатации

Документация

Противоречия: 0

Значения не расходятся со словами заказчика, отметок о противоречиях нет.

Как сложилась оценка

Критерий	Баллы
Охват тем 6 из 13 категорий	5,5 / 12

Критерий	Баллы
Обязательные требования в диалоге 10 из 86	1,9 / 14
Сведения, которых не знает заказчик 1 из 14	0,7 / 6
Конкретность вопросов 7 полезных из 10	4,2 / 6
Требования в реестре 14 из 86 обязательных	2,3 / 12
Заполненные разделы ТЗ 5 из 13	3,8 / 10
Обязательные требования в ТЗ 15 из 86	3,7 / 18
Числа с единицами измерения 5 из 5 значений	1,6 / 8
Разделение предупреждения и аварии 2 из 4 порогов	2,5 / 5
Реакция системы на аварии 2 из 16	0,9 / 6
Формальный стиль ТЗ Разговорных фраз нет	3 / 3

Вопросы, давшие полезную информацию: 7

Какая температура воды нужна после теплообменника?

Какое отклонение допустимо?

При какой температуре предупреждать оператора?

При какой температуре нужно остановить нагрев?

После насоса

Какая модель контроллера нужна?
Выявлено решение для проектировщика

У меня довольно длинный вопрос: мы обсуждали температуру, а теперь хочу понять, что должна показывать панель оператора на основном экране, какие параметры он обязан видеть постоянно и что у него должно быть перед глазами во время обычной смены?

Слишком общие вопросы: 1

Расскажите всё про установку
Слишком общий вопрос

Итоговый текст ТЗ

Заполнено 5 из 13

1. Наименование системы

Система автоматического управления узлом приготовления горячей воды моечной линии.

2. Основание для разработки

Раздел не заполнен.

3. Назначение и цели системы

Система обеспечивает подачу воды на мойку с заданной температурой и давлением и исключает ручное регулирование оператором.

4. Характеристика объекта автоматизации

Раздел не заполнен.

5. Контролируемые и регулируемые параметры

Раздел не заполнен.

6. Требования к автоматическому регулированию

Система поддерживает температуру воды после теплообменника 60 °C с допустимым отклонением ±2 °C.
Требуемое давление после насоса 0,30 МПа.

7. Режимы работы

Раздел не заполнен.

8. Предупредительная и аварийная сигнализация

Предупреждение по температуре при 70 °C.
Авария по температуре при 75 °C: нагрев прекращается.

9. Требования к исполнительным устройствам

Раздел не заполнен.

10. Требования к операторскому интерфейсу

— Основной экран показывает температуру после теплообменника и давление до и после насоса

11. Общие требования к системе управления

Раздел не заполнен.

12. Требования к надёжности и безопасности

Раздел не заполнен.

13. Требования к разрабатываемой документации

Раздел не заполнен.

История переписки

Сообщений: 23

Виктор Андреевич, 11:54

Здравствуйте. Мне сказали, что вы готовите техническое задание по нашему узлу горячей воды. Спрашивайте, отвечу, что знаю.

Ирина Колесникова, 11:54

Здравствуйте! Подскажите, для чего вам нужна автоматизация?

Виктор Андреевич, 11:54

Приветствую. С чего начнём?

Ирина Колесникова, 11:54

Расскажите всё про установку

Виктор Андреевич, 11:54

Всё сразу я и не перескажу. Суть такая: мойке нужна вода нормальной температуры и под нормальным давлением, а пока это держит оператор руками. Спрашивайте по пунктам.

Ирина Колесникова, 11:54

Какая температура воды нужна после теплообменника?

Виктор Андреевич, 11:54

Нормально, когда после теплообменника выходит 60 градусов.

Ирина Колесникова, 11:54

Какое отклонение допустимо?

Виктор Андреевич, 11:54

Плюс-минус 2 градуса нас устраивает.

Ирина Колесникова, 11:54

При какой температуре предупреждать оператора?

Виктор Андреевич, 11:54

Предупреждение нужно на 70 градусов, чтобы оператор успел разобраться.

Ирина Колесникова, 11:54

При какой температуре нужно остановить нагрев?

Виктор Андреевич, 11:54

При 75 градусах нагрев обязательно надо прекращать.

Ирина Колесникова, 11:54

Какое давление?

Виктор Андреевич, 11:54

Давление у нас в разных местах разное. Какое вас интересует: на входе насоса, на выходе, в контуре теплоносителя или сжатый воздух?

Ирина Колесникова, 11:54

После насоса

Виктор Андреевич, 11:54

После насоса нам нужно 0,30 МПа.

Ирина Колесникова, 11:54

Значит, давление после насоса 0,35 МПа?

Виктор Андреевич, 11:54

Не совсем. Я сказал 0,30 МПа, проверьте запись.

Ирина Колесникова, 11:54

Какая модель контроллера нужна?

Виктор Андреевич, 11:54

Точную модель контроллера я не знаю. Предложите промышленный вариант с небольшим резервом входов и выходов.

Ирина Колесникова, 11:54

У меня довольно длинный вопрос: мы обсуждали температуру, а теперь хочу понять, что должна показывать панель оператора на основном экране, какие параметры он обязан видеть постоянно и что у него должно быть перед глазами во время обычной смены?

Виктор Андреевич, 11:54

Главное — температура воды после теплообменника и давление с обеих сторон насоса. Остальное спросите отдельно.

Эталон сведений об объекте

Сведений: 103

Открывается только после завершения попытки. Сверьте значения со своим ТЗ.

Раздел	Сведение и значение	Тип	В диалоге	В реестре	В ТЗ
1	**Наименование системы.** Система автоматического управления узлом приготовления горячей воды моечной линии.	Требование	– нет	– нет	✓ да
2	**Основание для разработки.** Реквизиты документа заказчик не называет — основание формулирует исполнитель и согласует с заказчиком.	Предложение	– нет	✓ да	– нет
3	**Цель системы.** Обеспечить подачу воды на мойку с заданной температурой и давлением.	Требование	✓ да	– нет	✓ да
3	**Текущее положение.** Сейчас оператор регулирует параметры вручную; систему автоматизируют, чтобы это исключить.	Требование	✓ да	– нет	✓ да
4	**Состав узла.** Вода проходит через пластинчатый теплообменник, нагревается теплоносителем и насосом подаётся на мойку.	Требование	– нет	✓ да	✓ да
4	**Температура входной воды зимой.** Около 10 °C.	Требование	– нет	– нет	– нет
4	**Температура входной воды летом.** 20–25 °C.	Требование	– нет	– нет	– нет
4	**Тип теплообменника.** Пластинчатый.	Требование	– нет	– нет	– нет
4	**Мощность теплообменника.** До 300 кВт по паспорту.	Требование	– нет	– нет	– нет

Раздел	Сведение и значение	Тип	В диалоге	В реестре	В ТЗ
4	**Максимальное давление теплообменника.** 1 МПа.	Требование	— нет	— нет	— нет
4	**Максимальная температура теплообменника.** 110 °C.	Требование	— нет	— нет	— нет
4	**Присоединение по воде.** DN32.	Требование	— нет	— нет	— нет
4	**Присоединение по теплоносителю.** DN40.	Требование	— нет	— нет	— нет
4	**Температура подачи теплоносителя.** Около 95 ± 5 °C.	Требование	— нет	— нет	— нет
4	**Температура обратки теплоносителя.** Около 70 °C.	Требование	— нет	— нет	— нет
4	**Рабочее давление теплоносителя.** Около 0,6 МПа.	Требование	— нет	— нет	— нет
4	**Максимальное давление теплоносителя.** 0,8 МПа.	Требование	— нет	— нет	— нет
5	**Рабочий расход.** 1,5–4 м³/ч.	Требование	— нет	— нет	— нет
5	**Максимальный текущий расход.** Около 4 м³/ч.	Требование	— нет	— нет	— нет
5	**Отображение расхода.** Расход должен отображаться оператору.	Требование	— нет	— нет	— нет
5	**Давление до насоса в норме.** Обычно 0,15–0,25 МПа.	Требование	— нет	— нет	— нет
5	**Производитель датчиков.** Заказчик не знает; выбирает проектировщик.	Предложение	— нет	— нет	— нет
6	**Рабочая температура после теплообменника.** 60 °C.	Требование	✓ да	✓ да	✓ да
6	**Допустимое отклонение температуры.** ±2 °C.	Требование	✓ да	✓ да	✓ да
6	**Требуемое давление после насоса.** 0,30 МПа.	Требование	✓ да	✓ да	✓ да
6	**Нормальный диапазон давления после насоса.** 0,27–0,33 МПа.	Требование	— нет	— нет	— нет
6	**Диапазон частоты преобразователя.** 20–50 Гц.	Требование	— нет	— нет	— нет
6	**Характер регулирования клапаном.** Регулирование теплоносителя должно быть плавным.	Требование	— нет	— нет	— нет
7	**Автоматический режим.** Нужен автоматический режим.	Требование	— нет	— нет	— нет
7	**Ручной режим.** Нужен ручной режим.	Требование	— нет	— нет	— нет

Раздел	Сведение и значение	Тип	В диалоге	В реестре	В ТЗ
7	**Режим обслуживания.** Нужен режим обслуживания.	Требование	— нет	— нет	— нет
7	**Защиты во всех режимах.** Аварийные защиты действуют во всех режимах.	Требование	— нет	— нет	— нет
7	**Проверка механизмов.** В режиме обслуживания можно отдельно проверять механизмы.	Требование	— нет	— нет	— нет
7	**Ограничение режима обслуживания.** Режим обслуживания не должен запускать весь технологический процесс.	Требование	— нет	— нет	— нет
8	**Предупреждение по температуре.** 70 °C.	Требование	✓ да	✓ да	✓ да
8	**Предупреждение по давлению после насоса.** 0,40 МПа.	Требование	— нет	— нет	— нет
8	**Аварийная температура.** 75 °C.	Требование	✓ да	✓ да	✓ да
8	**Реакция на аварию по температуре.** При аварии по температуре нагрев прекращается.	Требование	— нет	✓ да	✓ да
8	**Порог отсутствия циркуляции.** Расход ниже 0,8 м³/ч.	Требование	— нет	— нет	— нет
8	**Выдержка времени по расходу.** Более 5 секунд.	Требование	— нет	— нет	— нет
8	**Реакция на отсутствие циркуляции.** При отсутствии циркуляции нагрев запрещается.	Требование	— нет	— нет	— нет
8	**Аварийное давление после насоса.** 0,45 МПа.	Требование	— нет	— нет	— нет
8	**Реакция на аварийное давление.** При 0,45 МПа насос останавливается.	Требование	— нет	— нет	— нет
8	**Запрет пуска по давлению до насоса.** Ниже 0,08 МПа запуск насоса запрещён.	Требование	— нет	— нет	— нет
8	**Останов работающего насоса по входному давлению.** Если у работающего насоса давление на входе ниже 0,08 МПа, он останавливается.	Требование	— нет	— нет	— нет
9	**Тип насоса.** Центробежный.	Требование	— нет	— нет	— нет
9	**Мощность двигателя насоса.** 2,2 кВт.	Требование	— нет	— нет	— нет
9	**Питание двигателя насоса.** 400 В, 50 Гц.	Требование	— нет	— нет	— нет
9	**Номинальная подача насоса.** Около 5 м³/ч.	Требование	— нет	— нет	— нет
9	**Напор насоса.** Около 32 м.	Требование	— нет	— нет	— нет

Раздел	Сведение и значение	Тип	В диалоге	В реестре	В ТЗ
9	**Управление насосом.** Через преобразователь частоты.	Требование	— нет	— нет	— нет
9	**Клапан при потере питания.** При потере питания клапан закрывается.	Требование	— нет	— нет	— нет
9	**Клапан при потере воздуха.** При потере сжатого воздуха клапан закрывается.	Требование	— нет	— нет	— нет
9	**Сжатый воздух КИП.** 0,4–0,6 МПа.	Требование	— нет	— нет	— нет
9	**Перепад давления на клапане.** Около 0,08 МПа (расчётный).	Требование	— нет	— нет	— нет
9	**Модель преобразователя частоты.** Заказчик не знает; выбирает проектировщик.	Предложение	— нет	— нет	— нет
9	**Тип регулирующего клапана.** Заказчик не знает; важно плавное регулирование и закрытие при потере питания.	Предложение	— нет	— нет	— нет
10	**На экране: температура.** Температура после теплообменника.	Требование	✓ да	✓ да	✓ да
10	**На экране: давление до насоса.** Давление до насоса.	Требование	✓ да	✓ да	✓ да
10	**На экране: давление после насоса.** Давление после насоса.	Требование	✓ да	✓ да	✓ да
10	**На экране: расход.** Расход.	Требование	— нет	— нет	— нет
10	**На экране: состояние насоса.** Состояние насоса.	Требование	— нет	— нет	— нет
10	**На экране: авария насоса.** Авария насоса.	Требование	— нет	— нет	✓ да
10	**На экране: положение клапана.** Положение клапана.	Требование	— нет	— нет	— нет
10	**На экране: режим работы.** Режим работы.	Требование	— нет	— нет	— нет
10	**Изменение уставок.** Оператор может менять уставки температуры и давления в безопасных пределах.	Требование	— нет	— нет	— нет
10	**Текстовые сообщения.** Нужны понятные текстовые сообщения.	Требование	— нет	— нет	— нет
10	**Журнал аварий.** Нужен журнал аварий.	Требование	— нет	— нет	— нет
10	**Дата и время аварии.** В журнале фиксируются дата и время аварии.	Требование	— нет	— нет	— нет

Раздел	Сведение и значение	Тип	В диалоге	В реестре	В ТЗ
10	**Тренд температуры.** Нужен тренд температуры.	Требование	— нет	— нет	— нет
10	**Тренд давления.** Нужен тренд давления.	Требование	— нет	— нет	— нет
10	**Диапазон изменения уставок.** Заказчик не определял; проектировщик предлагает безопасный диапазон.	Предложение	— нет	— нет	— нет
10	**Период архивирования.** Заказчик не определял; предлагает проектировщик.	Предложение	— нет	— нет	— нет
10	**Время хранения трендов.** Заказчик не определял; предлагает проектировщик.	Предложение	— нет	— нет	— нет
11	**Доступное питание.** 400/230 В, 50 Гц.	Требование	— нет	— нет	— нет
11	**Цепи автоматики.** 24 В постоянного тока.	Требование	— нет	— нет	— нет
11	**Место установки.** Внутри цеха.	Требование	— нет	— нет	— нет
11	**Температура воздуха.** От +5 до +40 °C.	Требование	— нет	— нет	— нет
11	**Взрывоопасность.** Взрывоопасной зоны нет.	Требование	— нет	— нет	— нет
11	**Степень защиты приборов.** Полевые приборы не ниже IP65.	Требование	— нет	— нет	— нет
11	**Расстояние до шкафа.** До 30 м.	Требование	— нет	— нет	— нет
11	**Место шкафа.** Шкаф можно установить около существующего электрощита.	Пожелание	— нет	— нет	— нет
11	**Контроллер.** Промышленный ПЛК.	Требование	— нет	✓ да	— нет
11	**Резерв входов и выходов.** Небольшой резерв входов и выходов.	Пожелание	— нет	✓ да	— нет
11	**Модель ПЛК.** Заказчик не знает; вариант предлагает проектировщик.	Предложение	✓ да	✓ да	— нет
11	**Количество резервных каналов.** Заказчик не определял; предлагает проектировщик.	Предложение	— нет	✓ да	— нет
11	**Компоновка шкафа.** Заказчик не знает; решает проектировщик.	Предложение	— нет	— нет	— нет
11	**Марки кабелей.** Заказчик не знает; выбираются при проектировании.	Предложение	— нет	— нет	— нет

Раздел	Сведение и значение	Тип	В диалоге	В реестре	В ТЗ
11	**Схема подключения.** Заказчик не знает; разрабатывает проектировщик.	Предложение	— нет	— нет	— нет
12	**Аварийный останов: насос.** При аварийном останове насос останавливается.	Требование	— нет	— нет	— нет
12	**Аварийный останов: клапан.** При аварийном останове клапан теплоносителя закрывается.	Требование	— нет	— нет	— нет
12	**Аварийный останов: нагрев.** При аварийном останове нагрев прекращается.	Требование	— нет	✓ да	✓ да
12	**Аварийный останов: причина.** Причина останова показывается оператору.	Требование	— нет	— нет	— нет
12	**Запрет автоматического перезапуска.** После серьёзной аварии автоматический повторный запуск запрещён.	Требование	— нет	— нет	— нет
12	**Порядок повторного запуска.** Оператор видит причину, устраняет её и подтверждает сброс.	Требование	— нет	— нет	— нет
12	**Потеря сигнала датчика температуры.** Закрыть клапан и выдать аварию.	Требование	— нет	— нет	— нет
12	**Потеря сигнала датчика давления после насоса.** Остановить насос.	Требование	— нет	— нет	— нет
12	**Потеря сигнала расходомера.** Запретить нагрев.	Требование	— нет	— нет	— нет
12	**Класс оборудования.** Оборудование должно быть промышленным.	Требование	— нет	✓ да	— нет
12	**Доступность оборудования.** Оборудование должно быть доступно для приобретения и обслуживания.	Пожелание	— нет	— нет	— нет
12	**Выбор моделей.** Конкретные модели выбираются после согласования ТЗ.	Требование	— нет	✓ да	— нет
12	**Категория надёжности.** Заказчик точно не знает; уточняется при проектировании.	Предложение	— нет	— нет	— нет
13	**Перечень проектной документации.** Окончательного перечня у заказчика нет; исполнитель предлагает и согласует.	Предложение	— нет	✓ да	— нет